

Definición Proyecto APT - SentinelAI

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Equipo de Trabajo: Felipe Cayun , Joaquin Herrera, Luciano Zambrano

Fecha: 04 Septiembre 2026

Índice

1.	Resumen Ejecutivo (Abstract).....	2
2.	Desarrollo de Ingeniería.....	
	3	
2.1.	Descripción Breve del Proyecto y Justificación de Relevancia.....	3
2.2.	Relación con las Competencias del Perfil de Egreso.....	4
2.3.	Relación con los Intereses Profesionales.....	5
2.4.	Argumento de Factibilidad y Análisis de Riesgos.....	5
3.	Conclusiones y Reflexión.....	
	6	
3.1.	Conclusiones Individuales.....	
	6	
3.2.	Reflexión Grupal.....	
	7	

1. Resumen Ejecutivo (Abstract)

El presente informe detalla la definición, estructuración y planificación técnica del proyecto "SentinelAI", desarrollado en el marco de la asignatura Capstone. SentinelAI consiste en el diseño e implementación de una plataforma automatizada de pruebas de penetración (pentesting) web asistida por Inteligencia Artificial (IA) de ejecución 100% local, orientada al análisis, clasificación y reporte de vulnerabilidades en entornos de laboratorio controlados e insulares. El objetivo fundamental de la solución es optimizar el ciclo de detección de amenazas cibernéticas mediante modelos de lenguaje (LLM), eliminando por completo el riesgo de exfiltración de datos sensibles hacia servidores en la nube. El desarrollo del proyecto integra de manera coherente las competencias del perfil de egreso: gestión de proyectos TI, desarrollo de software, modelamiento escalable de bases de datos y la certificación de procesos de seguridad mediante marcos normativos internacionales como OWASP Top 10. En conclusión, SentinelAI se posiciona como una propuesta de ingeniería factible, robusta e innovadora, alineada con las exigencias del mercado profesional.

2. Desarrollo de Ingeniería

2.1 Descripción Breve del Proyecto y Justificación de Relevancia

Descripción Técnica: El proyecto **SentinelAI** es un ecosistema orquestado de ciberseguridad ofensiva que automatiza el análisis de vulnerabilidades web. La plataforma está compuesta por un orquestador backend desarrollado en Python con FastAPI, el cual interactúa con herramientas de escaneo como OWASP ZAP y Nikto dentro de entornos de prueba intencionalmente vulnerables (tales como DVWA y OWASP Juice Shop). Los resultados crudos de los escaneos son parseados, normalizados y enviados a un Modelo de Lenguaje de Inteligencia Artificial (LLM) que se ejecuta localmente mediante la herramienta Ollama (utilizando el modelo optimizado Qwen3:8b). La IA procesa estos datos, descarta falsos positivos y genera reportes detallados en formato JSON estructurado, mapeando cada hallazgo contra las categorías del OWASP Top 10 e incluyendo recomendaciones específicas de mitigación.

Relevancia para el Campo Laboral: En el contexto actual de la ciberseguridad corporativa, los equipos de Red Team y los analistas de SOC enfrentan un volumen abrumador de alertas, donde el triaje manual consume cientos de horas. Si bien la IA generativa ofrece soluciones a esta lentitud, la mayoría de las empresas prohíben enviar logs de auditoría o código fuente a proveedores en la nube (como OpenAI o Anthropic) debido a regulaciones de privacidad de datos y al riesgo de fuga de información crítica. SentinelAI resuelve esta problemática de raíz: al desplegar un motor de IA 100% insular y local, demuestra cómo las organizaciones pueden beneficiarse de la automatización inteligente manteniendo un control absoluto sobre la soberanía y confidencialidad de sus datos.

2.2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto SentinelAI demanda la integración transversal de cuatro competencias clave establecidas en el plan de estudios, demostrando el dominio técnico acumulado durante la carrera:

Competencia del Perfil de Egreso	Aplicación Específica e Indicadores de Calidad en SentinelAI
1. Realizar pruebas de certificación <i>(Certificación de productos/procesos bajo buenas prácticas)</i>	Se diseñarán y ejecutarán pruebas de auditoría y validación siguiendo los estándares del OWASP Top 10 y la normativa chilena sobre delitos informáticos (Ley 21.459). La plataforma certificará los procesos de pentesting validando la precisión de los hallazgos y eliminando falsos positivos.
2. Gestionar proyectos informáticos <i>(Toma de decisiones según requerimientos de la organización)</i>	Se aplicará una planificación rigurosa mediante metodologías ágiles (Scrum/Kanban) para controlar los hitos semanales del proyecto Capstone, administrando eficientemente el presupuesto de tiempo, la asignación de tareas y la mitigación de riesgos de hardware.
3. Construir modelos de datos <i>(Diseño definido y escalable en el tiempo)</i>	Se diseñará e implementará una base de datos relacional escalable en PostgreSQL para almacenar el historial de vulnerabilidades, vector de ataque (CVSS), evidencias de ejecución y reportes de mitigación, garantizando una

Competencia del Perfil de Egreso	Aplicación Específica e Indicadores de Calidad en SentinelAI
	arquitectura normalizada y limpia.
4. Desarrollar soluciones de software <i>(Sistematizar el desarrollo y mantenimiento)</i>	Se construirá una solución modular utilizando Python (FastAPI) como backend y se sistematizará el despliegue del entorno completo (orquestador, base de datos y modelo de IA) mediante contenedores aislados con Docker Compose .

2.3 Relación con los Intereses Profesionales

El desarrollo de SentinelAI nace de la motivación profunda del equipo por especializarse en la intersección estratégica entre la **Ciberseguridad Ofensiva (Red Teaming)** y la **Arquitectura DevSecOps con IA Aplicada**. Nuestro objetivo profesional es liderar proyectos de transformación digital donde la seguridad no sea un cuello de botella, sino un proceso automatizado e integrado en el ciclo de vida del software. Construir SentinelAI nos permite adquirir experiencia práctica de primer nivel en la orquestación de modelos de inteligencia artificial locales, gestión de infraestructura contenedorizada y diseño de pruebas de penetración automatizadas, posicionándonos ventajosamente para roles como Ingenieros DevSecOps, Consultores de Ciberseguridad o Arquitectos de Software Seguro.

2.4 Argumento de Factibilidad y Análisis de Riesgos

La viabilidad de SentinelAI se sustenta en una planificación realista y acotada a las restricciones académicas de la asignatura Capstone:

- **Factibilidad Temporal:** El alcance técnico del proyecto se limita exclusivamente al análisis de aplicaciones deliberadamente vulnerables dentro de laboratorios locales aislados (DVWA, OWASP Juice Shop). Esto elimina por completo la complejidad logística y legal de gestionar permisos para auditar infraestructura real en producción, garantizando el cumplimiento de los entregables en las semanas asignadas.
- **Factibilidad de Materiales y Recursos:** La totalidad del stack tecnológico seleccionado está compuesto por herramientas de código abierto (Open Source) y de uso libre (Python, FastAPI,

Docker, PostgreSQL, Ollama, OWASP ZAP). Por ende, el costo de licenciamiento es igual a cero y el proyecto no requiere presupuesto financiero.

- **Gestión de Factores Externos y Dificultades Técnicas:** Se ha identificado como principal amenaza el elevado consumo de memoria RAM y VRAM exigido por la ejecución de modelos de lenguaje en hardware local. Para abordar esto de forma proactiva, se optó por el uso de modelos cuantizados y altamente optimizados (como Qwen3:8b o Llama3-8b cuantizado a 4 bits), los cuales operan de manera fluida en computadores de gama media de estudiantes. Como plan de contingencia ante fallas de hardware, el despliegue completo mediante Docker Compose permite migrar la plataforma completa a otro equipo en cuestión de minutos o reducir la carga cambiando a modelos aún más ligeros (Qwen 0.5B).

3.Conclusiones

3.1 Conclusiones Individuales

Conclusión Individual - Felipe Cayun:

En conclusión, la estructuración del proyecto SentinelAI ha demostrado la importancia crítica de integrar la gestión de proyectos con la ciberseguridad avanzada. A través de este trabajo, logré comprender cómo la automatización basada en IA puede transformar los procesos tradicionales de auditoría web sin comprometer la confidencialidad de la información. La identificación temprana de las restricciones de hardware nos permitió diseñar una arquitectura eficiente y factible de implementar dentro de los plazos académicos. Esta experiencia consolida mi formación profesional, preparándome para enfrentar desafíos complejos de ingeniería de software y seguridad en el entorno laboral real.

Conclusión Individual - Joaquin Herrera:

En conclusión, el diseño de la plataforma SentinelAI me ha permitido aplicar directamente las competencias de desarrollo de software, orquestación de contenedores y modelamiento de bases de datos adquiridas durante la carrera. Diseñar un sistema que interactúe con modelos de lenguaje locales me brindó una visión clara sobre los principios de privacidad desde el diseño y la sistematización de pruebas de seguridad. Este proyecto Capstone no solo cumple con los rigurosos estándares de la pauta de evaluación, sino que también representa una pieza sólida en mi portafolio profesional para ingresar al mercado de la ciberseguridad e infraestructura TI.

3.2 Reflexión Grupal

A nivel grupal, la realización de esta fase de definición nos llevó a reflexionar profundamente sobre el equilibrio entre la innovación tecnológica y la viabilidad técnica. Inicialmente, la idea de incorporar Inteligencia Artificial parecía un reto complejo de acotar; sin embargo, al adoptar un enfoque de ejecución local y definir fronteras estrictas (como el uso de laboratorios aislados y salidas en formatos JSON estructurados), comprendimos que la ingeniería de calidad consiste en resolver problemas complejos con soluciones eficientes y bien planificadas. Esta etapa nos ha enseñado el valor de la gestión de riesgos, el trabajo en equipo metodológico y la necesidad de diseñar herramientas que cumplan con estándares reales de la industria como OWASP.